Nayanda Krisna
4521210077
UTS - Pembelajaran Mesin (Clustering K-Means)

1. Data awal (Dataset)

Data awal yang dikelompokkan (k=3):

Data (i)	Fitur 1 (X_1)	Fitur 2 (X_2)
D1	200	100
D2	220	120
D3	250	110
D4	600	700
D5	620	710
D6	610	690
D7	120	600
D8	130	620
D9	110	790

2. Inisialisasi Centroid awal (Iterasi 1)

- C_1 : D_1 (200, 100)
- C_2 : D_4 (600, 700)
- C_3 : D_7 (120, 600)

3. Perhitungan jarak & Pengelompokan (Iterasi 1)

- Rumus

$$d(A, B) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

- Contoh perhitungan 1data
  - ke C_1 : $\sqrt{(200-200)^2 + (100-100)^2} = 0$
  - ke C_2 : $\sqrt{(200-600)^2 + (100-700)^2} = 721.11$
  - ke C_3 : $\sqrt{(200-120)^2 + (100-600)^2} = 704.56$
- Tabel hasil akhir Iterasi 1 :

Data	Jarak ke C_1	Jarak ke C_2	Jarak ke C_3	Cluster Terpilih
D_1	0	721,11	704.56	C_1
D_2	26,24	693,11	687.31	C_1
D_3	50,99	683.08	702.14	C_1
D_4	721,11	0	490.31	C_2
D_5	739,53	22.36	504.04	C_2
D_6	728,01	14.14	502.19	C_2
D_7	704,56	490.31	0	C_3
D_8	723,95	500.81	22.36	C_3
D_9	695,77	508.04	14.14	C_3

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

4. Pembaruan Centroid (Iterasi 2)

Rata - rata koordinat dari anggota cluster:

- C_1 baru (D_1, D_2, D_3):

$$C_1 = \left(\frac{200 + 220 + 250}{3}, \frac{100 + 120 + 110}{3} \right) = (223.33, 110.00)$$

- C_2 baru (D_4, D_5, D_6):

$$C_2 = \left(\frac{600 + 620 + 610}{3}, \frac{700 + 710 + 690}{3} \right) = (610.00, 700.00)$$

- C_3 baru (D_7, D_8, D_9):

$$C_3 = \left(\frac{120 + 130 + 110}{3}, \frac{800 + 820 + 790}{3} \right) = (120.00, 803.33)$$

5. Tahap Evaluasi (WCS / INERTIA)

- Rumus

$$WCSS = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i \in C_k} d(x_i, \mu_k)^2$$

- Hasil perhitungan kuadrat jarak:
  - SS_1 (cluster 1) = 644.29 + 111.09 + 711.29 = 1466.67
  - SS_2 (cluster 2) = 100 + 200 + 100 = 400.00
  - SS_3 (cluster 3) = 11.09 + 377.89 + 277.69 = 666.67
- Total WCSS:

$$WCSS = 1466.67 + 400.00 + 666.67 = 2533.34$$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner